

AdSoyad:

Numara:

**SDÜ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
Veri Yapıları ve Algoritmaları Vize 2 Kasım 2022**



Soru 1. Aşağıdaki soru ve çıktıya göre, çıktıdaki yanlış olan satır veya satırların üzerini çizip yanına doğru çıktıyı yazınız.(20 puan)

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=9;
    int *b;int **c;int ***d;
    b=&a;
    c=&b;
    d=&c;
    printf("a nin adresi=%d\n",&a);
    printf("b nin degeri=%d\n",b);
    printf("b nin adresi=%d\n",&b);
    printf("c nin degeri=%d\n",c);
    printf("d nin adresi=%d\n",&d);
    printf("d nin gosterdigi deger=%d\n",***d);
    return 0;
}
```

```
a nin adresi=-90288500
b nin degeri=-90288500
b nin adresi=-90288496
c nin degeri=-90288494
d nin adresi=-90288480
d nin gosterdigi deger=9
```

Cevap:

```
a nin adresi=-90288500
b nin degeri=-90288500
b nin adresi=-90288496
c nin degeri=-90288496
d nin adresi=-90288480
d nin gosterdigi deger=9
```

Soru 2. Tek yönlü bağlı listeyi çevrimsel listeye döndüren aşağıdaki fonksiyonu doldurunuz.
(head baş düğüm)(20puan)

```
void cevrimsel(struct node *head) {
```

```
}
```

Cevap:

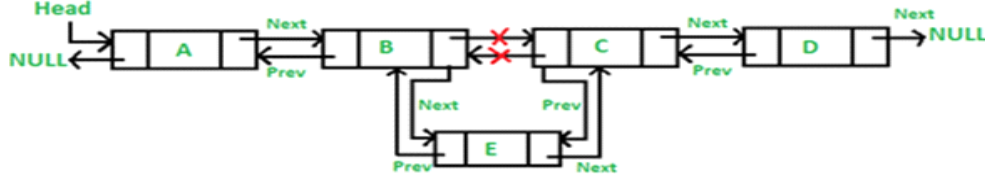
```
struct node *tmp=head;
```

```
while (tmp->next!=NULL)
```

```
tmp=tmp->next;
```

```
tmp->next=head;
```

Soru 3. Çift yönlü bağlı liste için E düğümünü ekleyen fonksiyonu yazınız. (head=baş düğüm, item=eklenecek değerdir)(20puan)



```
void insertAfter(struct node *head , int item)
{
    struct node *E=createNode(item);
    struct node *tmp=head;
    while(tmp->data!=B->data)
    tmp=tmp->next;
    E->next=tmp->next;
    E->prev=tmp;
    tmp->next->prev=E;
    tmp->next=E;
}
```

Soru 4. $(14/7)*3+(-3+9)/2$ ifadesini postfixe adım adım dönüştürünüz.

Cevap: 14,7,/,3,*,-3,9,+2,/,+

Soru 5. Aşağıdaki fonksiyon tek yönlü bağlı listedeki eleman sayısı tekse sondan iki eleman, çiftse tek eleman silen fonksiyondur. İçini doldurunuz.

```
void deleteOneDouble(struct node *head){
    struct node *tmp=head;int count=0;
    while(tmp!=NULL)
    {
        count=count+1;
        tmp=tmp->next;
    }
    if(count%2==0)
    {
        tmp=head;
```

```
        while (tmp->next->next!=NULL)
            tmp=tmp->next;
        free (tmp->next);
        tmp->next=NULL;
    }
else
{
    tmp=head;
    while (tmp->next->next->next!=NULL)
        tmp=tmp->next;
    free (tmp->next->next);
    free (tmp->next);
    tmp->next=NULL;
}
}
```

